اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعتان

المستوى: السنة الثالثة متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

نطبّق توترًا $U = 6\ \text{V}$ بين طرفي ناقل أومي، فيشير مقياس الأمبير إلى $I = 0{,}03\ \text{A}$.

1. ارسم مخطط الدارة مبيّنًا طريقة ربط مقياس الأمبير ومقياس الفولط.
2. عبّر عن الشدة بالـ mA.
3. احسب مقاومة الناقل الأومي.
4. نضاعف التوتر إلى $12\ \text{V}$. ما شدة التيار الجديدة؟

التمرين الثاني (06 نقاط)

غاز المدينة هو أساسًا غاز الميثان CH_4. عند احتراقه احتراقًا تامًا في الهواء ينتج غازٌ يعكّر رائق الكلس، وبخار ماء.

1. سمِّ المتفاعلات والنواتج.
2. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغ وعدّلها.
3. كيف نكشف عن الماء الناتج؟

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

في ليلة شتوية باردة، أغلقت عائلة كل نوافذ الغرفة وأشعلت مدفأة غازية قديمة لمدة طويلة. لاحظ الأب أن لهب المدفأة أصفر اللون، وبعد ساعات شعر أفراد العائلة بصداع ودوار.

1. ماذا يدل اللون الأصفر للهب؟ سمِّ نوع الاحتراق.
2. ما الغاز الخطير الذي يمكن أن ينتج؟ ولماذا هو خطير؟
3. قدّم ثلاث نصائح لهذه العائلة لتفادي هذا الخطر.

بالتوفيق

tafawoq.site